PUC MINAS · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Sistema de Moeda Estudantil

Release 02 · Lab04S01 · Sprint 04

Diagramas de sequência e visão geral de interação

Disciplina: Projeto de Software
Professora: Milena Menezes Adão
Data: 11/11/2026
Referência da implementação: sprint-04 @ 63ec823

Critério do enunciado: diagramas nos padrões UML e alinhamento entre modelos e implementação. O enunciado não fixa ferramenta ou quantidade de diagramas.

Este catálogo cobre UC01-UC12 e os fluxos adicionais de senha e encerramento de sessão presentes na aplicação.

Leitura: DS01-DS11 e DS14-DS16 descrevem a versão atual. DS12, DS13 e IG02 são explicitamente previstos, ainda sem envio de e-mails implementado. IG01 representa a visão geral atual.

Atores e camadas seguem MVC: interface, controller, serviços, entidades e repositórios. Repositórios podem ser agrupados em uma linha de vida; isso não cria uma nova classe no código.

As mensagens privilegiam o cenário principal e alternativas relevantes. A matriz de rastreabilidade identifica fontes e limites.

Fontes: enunciado, seção 4.4 e descrição do sistema; código da sprint-04; UML 2.5.1 (OMG), seção 17. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Índice e critérios de leitura

DS01 Autenticar usuário

DS02 Cadastrar aluno

DS03 Consultar, editar e desativar aluno

DS04 Cadastrar empresa parceira

DS05 Consultar, editar e desativar empresa

DS06 Creditar 1.000 moedas por semestre

DS07 Transferir moedas para aluno

DS08 Consultar saldo e extrato individual

DS09 Cadastrar e gerenciar vantagens

DS10 Consultar e selecionar vantagens

DS11 Resgatar vantagem e gerar código

DS12 Notificar recebimento de moedas [PREVISTO]

DS13 Enviar cupom ao aluno e à empresa [PREVISTO]

DS14 Alterar senha e concluir primeiro acesso

DS15 Redefinir senha temporária presencialmente

DS16 Encerrar sessão

IG01 Visão geral de interação - versão atual

IG02 Visão geral de interação - complemento previsto [PREVISTO]

IG03 Operação de professor

IG04 Operação de aluno

IG05 Operação de empresa

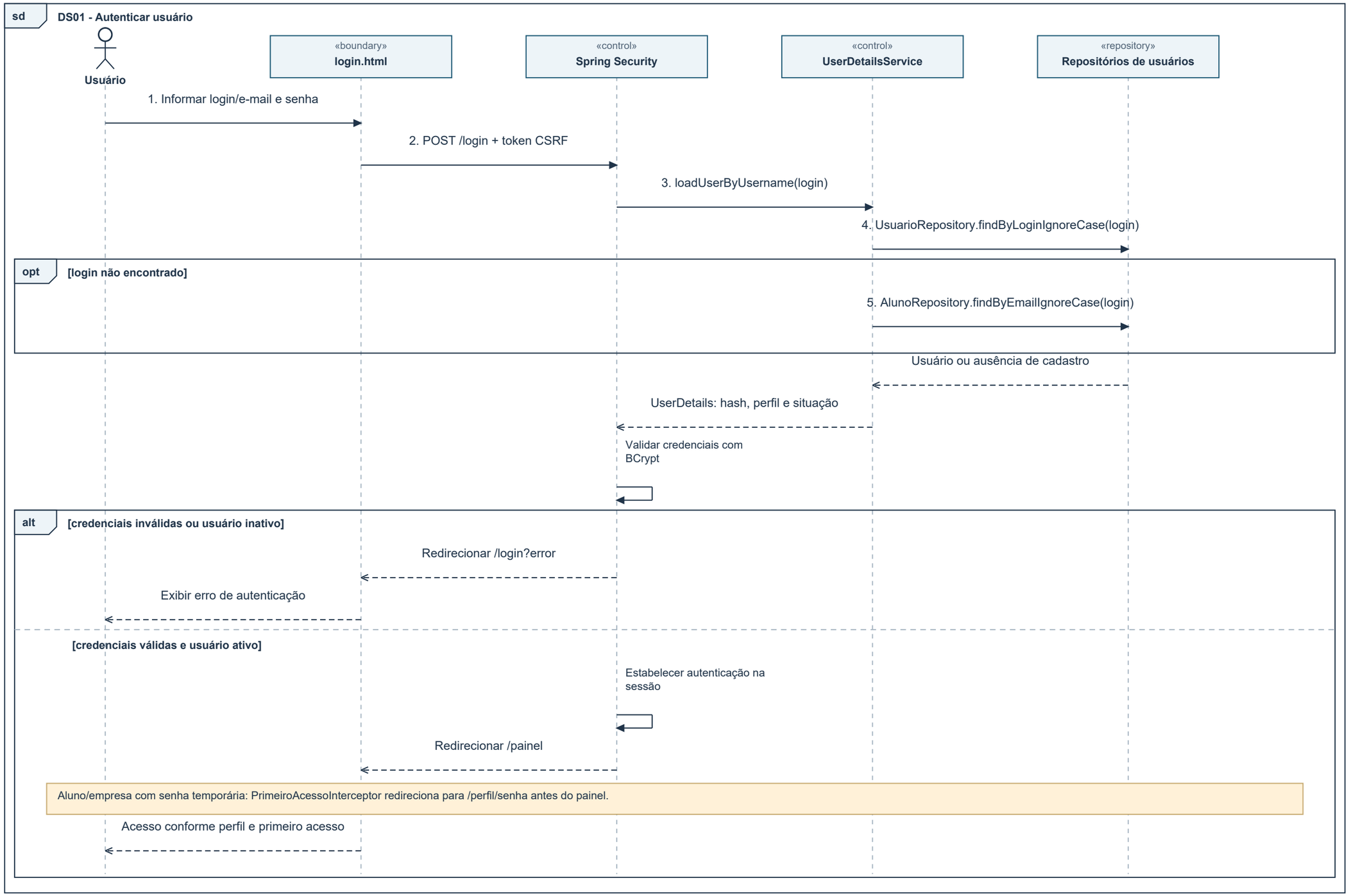
Chamadas: linha contínua e ponta preenchida. Retornos: tracejados.
alt: alternativas; opt: trecho opcional; loop: repetição; break:
exceção que encerra o restante da interação. ref: interação referenciada.

Autenticação, perfil, CSRF e primeiro acesso são precondições das
operações protegidas; verificações particulares aparecem nos fluxos.

Limites importantes: não há e-mails na versão atual; autocadastro
previsto no enunciado diverge do cadastro restrito ao professor;
não há validação presencial de cupom nem estoque por quantidade.

DS01 Autenticar usuário

UC01 | RF16, RF17

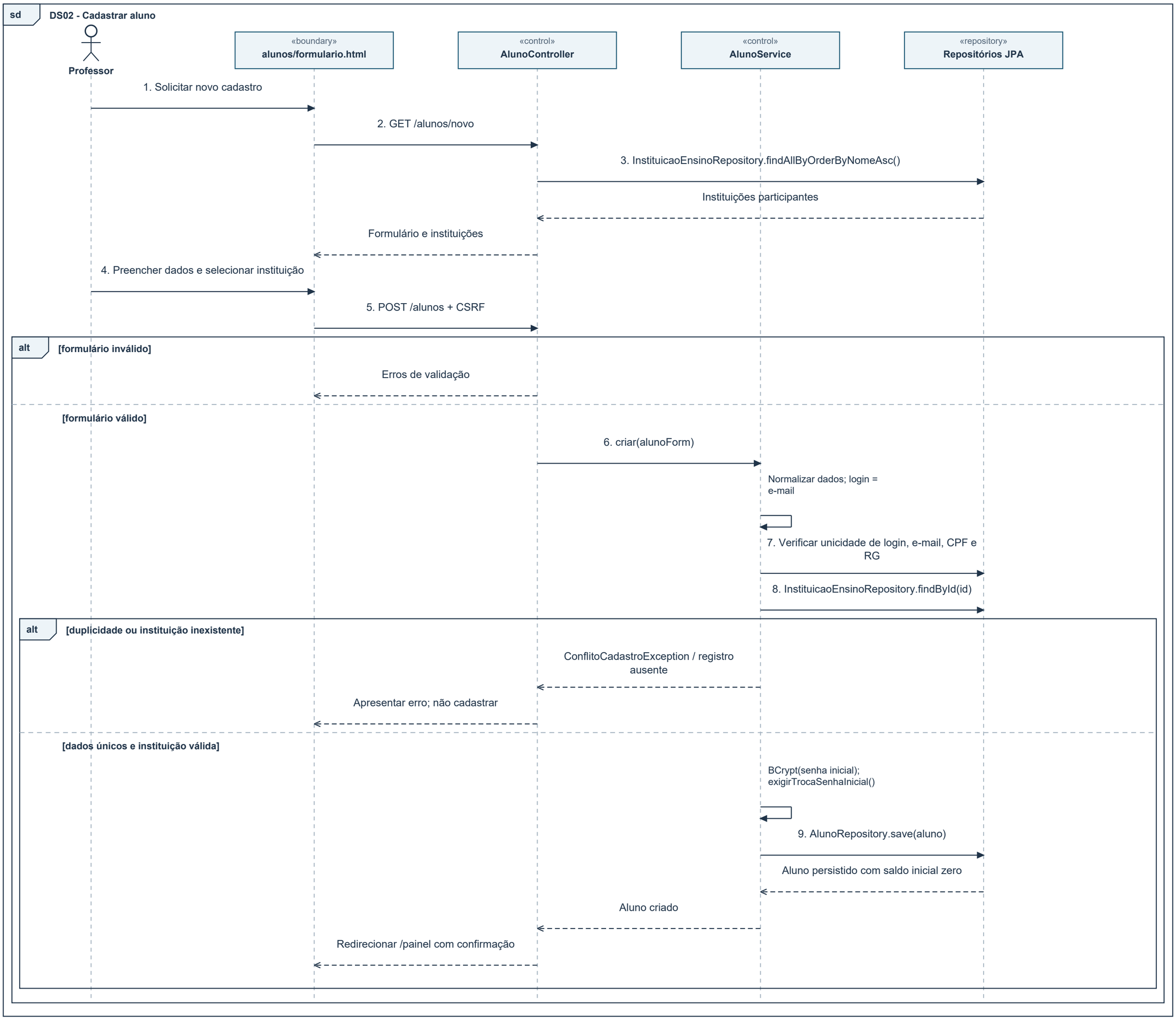


Spring Security processa POST /login; LoginController apenas apresenta a tela. A consulta por e-mail é compatibilidade para alunos antigos.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS02 Cadastrar aluno

UC02 - criação | RF01, RF02, RF18

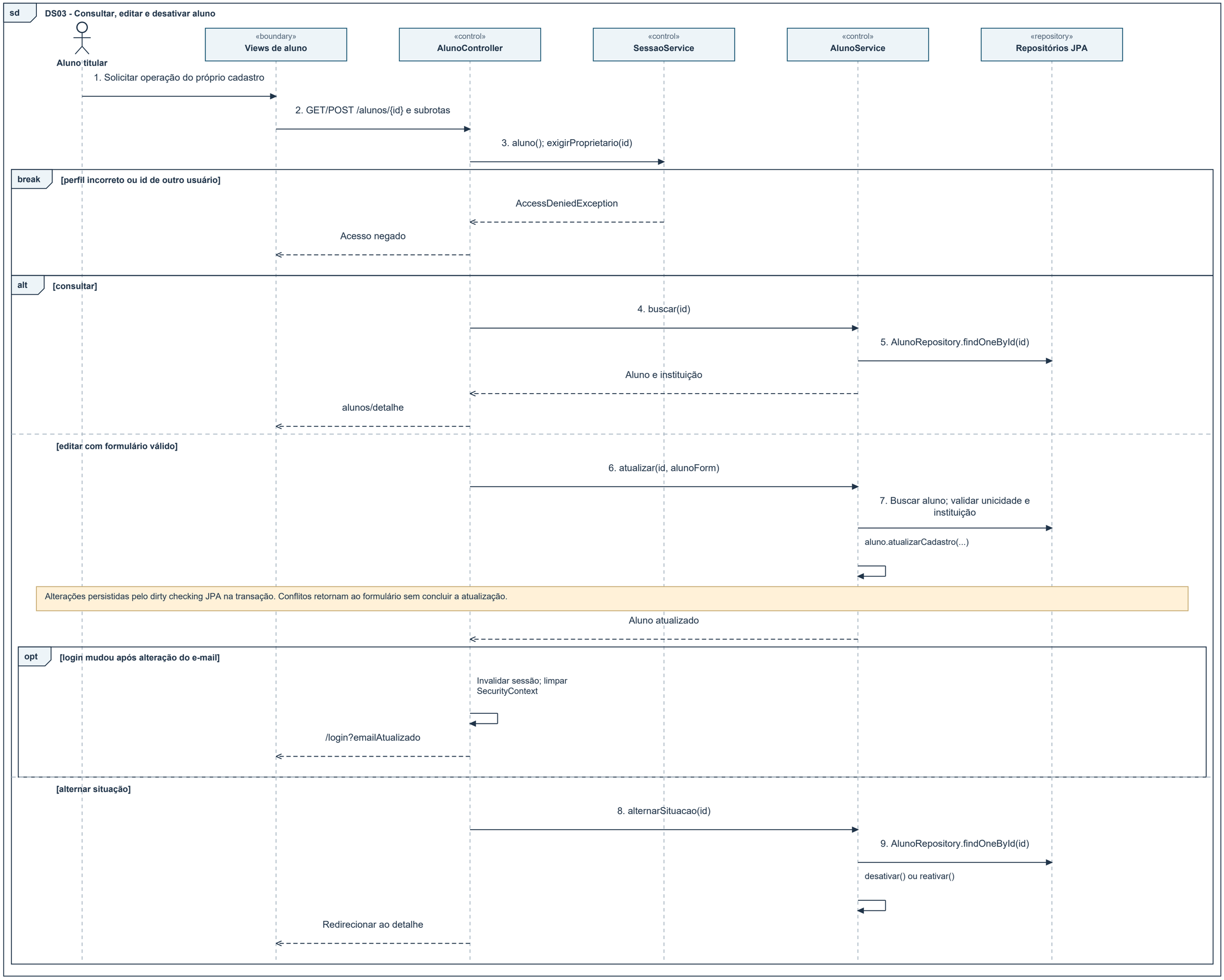


Implementação atual: professor realiza o cadastro. O enunciado descreve autocadastro do aluno; a divergência está registrada na matriz.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS03 Consultar, editar e desativar aluno

UC02 - manutenção | RF18

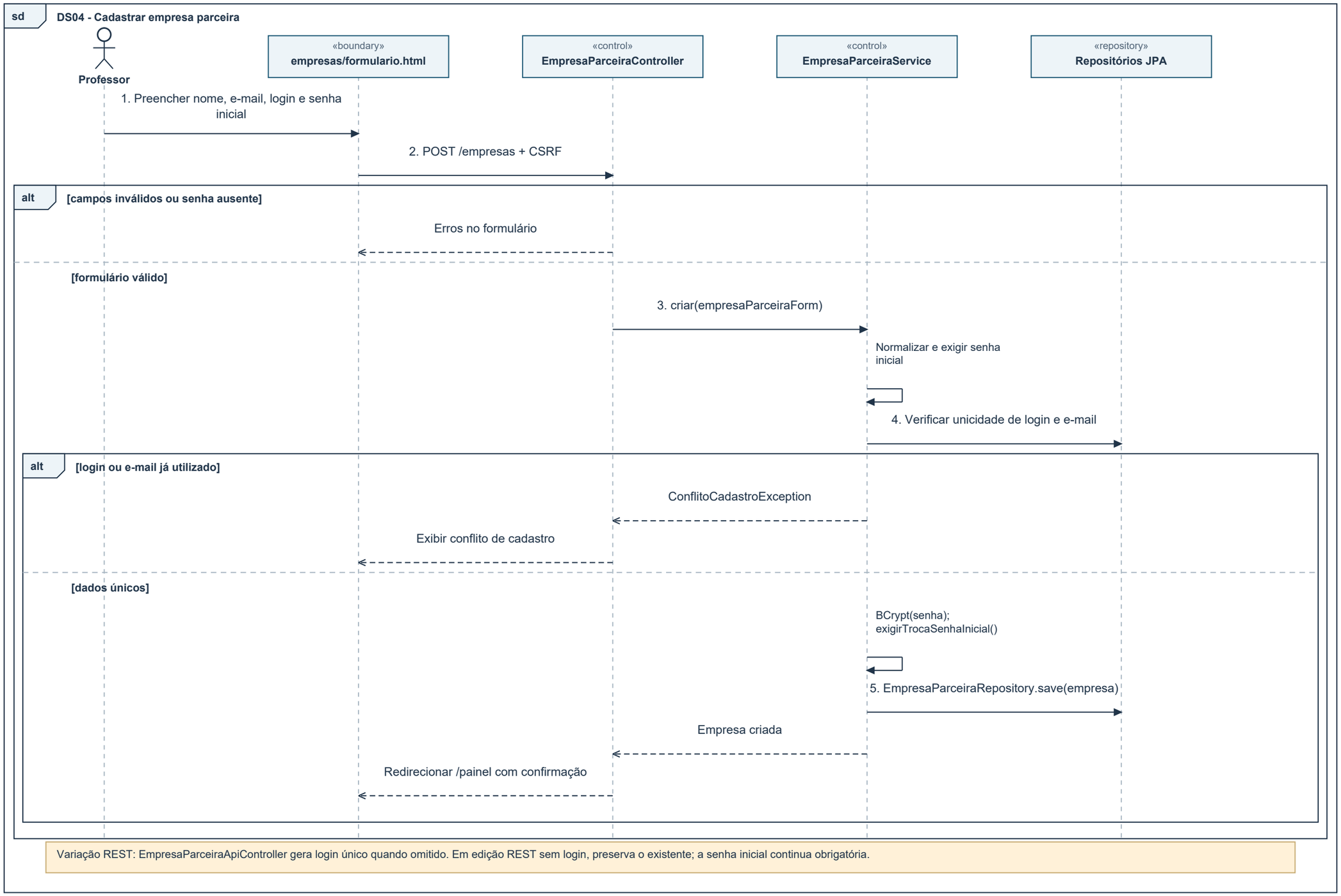


A listagem geral é exclusiva do professor. Titular pode desativar a conta; após sair, a autenticação de conta inativa é bloqueada. Não há fluxo público de reativação.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS04 Cadastrar empresa parceira

UC03 - criação | RF09, RF19

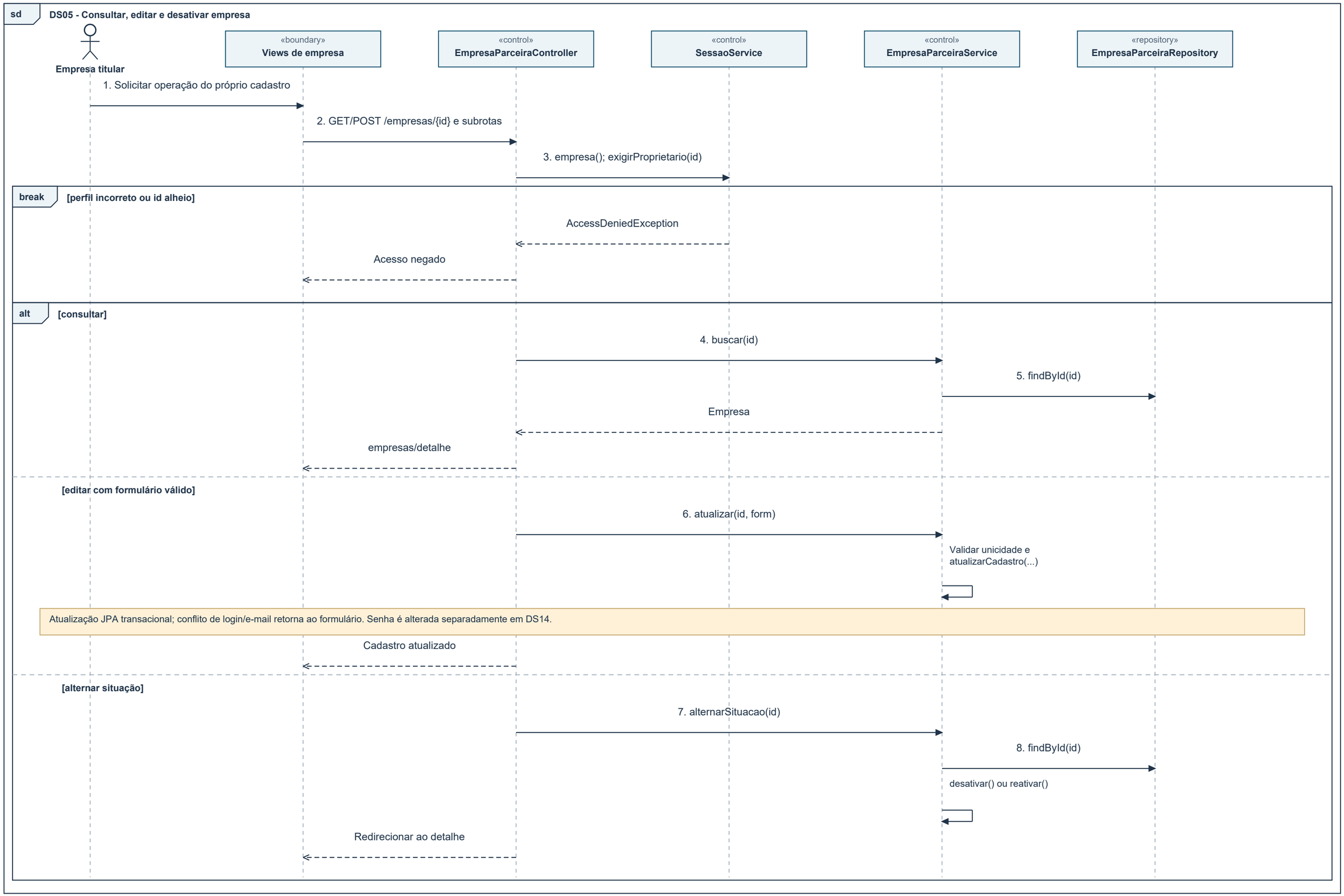


Fluxo principal MVC. O cadastro é restrito a professor na versão atual; o enunciado prevê cadastro pela empresa.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS05 Consultar, editar e desativar empresa

UC03 - manutenção | RF19

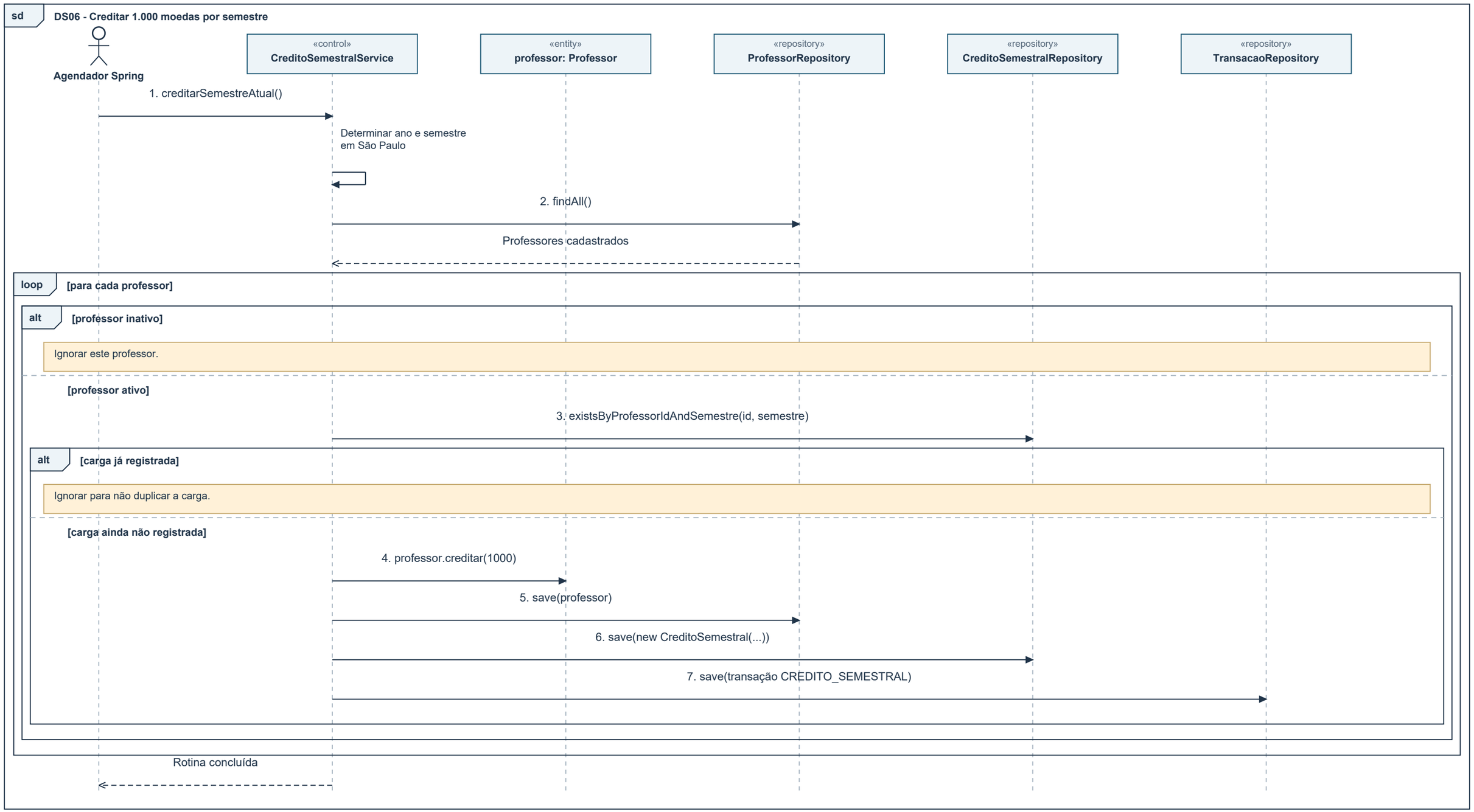


A listagem geral é exclusiva do professor. Exclusão lógica preserva o histórico; novo login de empresa inativa é bloqueado.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS06 Creditar 1.000 moedas por semestre

UC04 | RF04; RN01, RN02

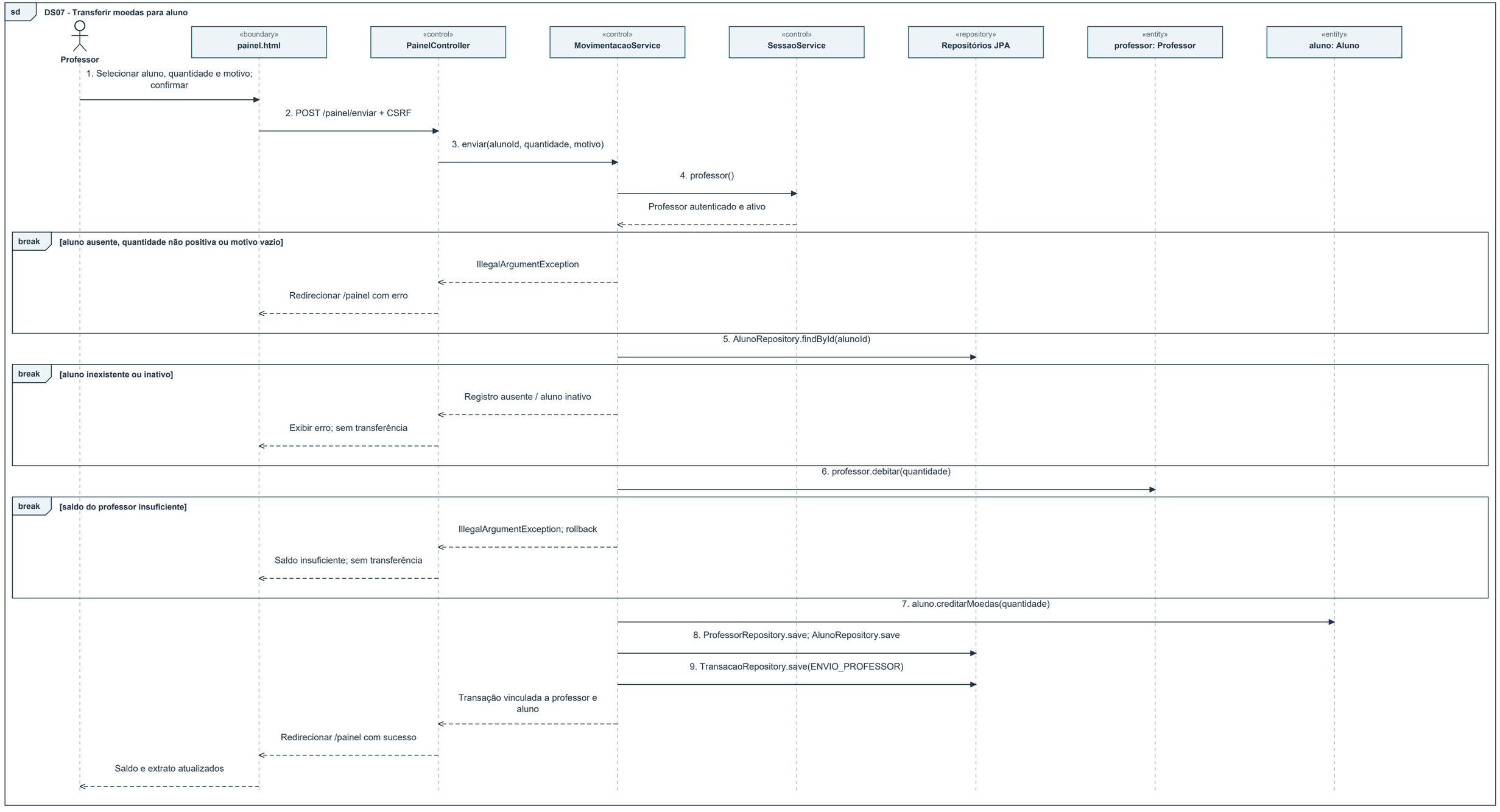


Disparo diário às 00:05 (America/Sao_Paulo); a verificação professor/semestre limita o crédito a uma carga semestral. Método @Transactional; saldo anterior acumulado.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS07 Transferir moedas para aluno

UC05 | RF05; RN03 a RN06

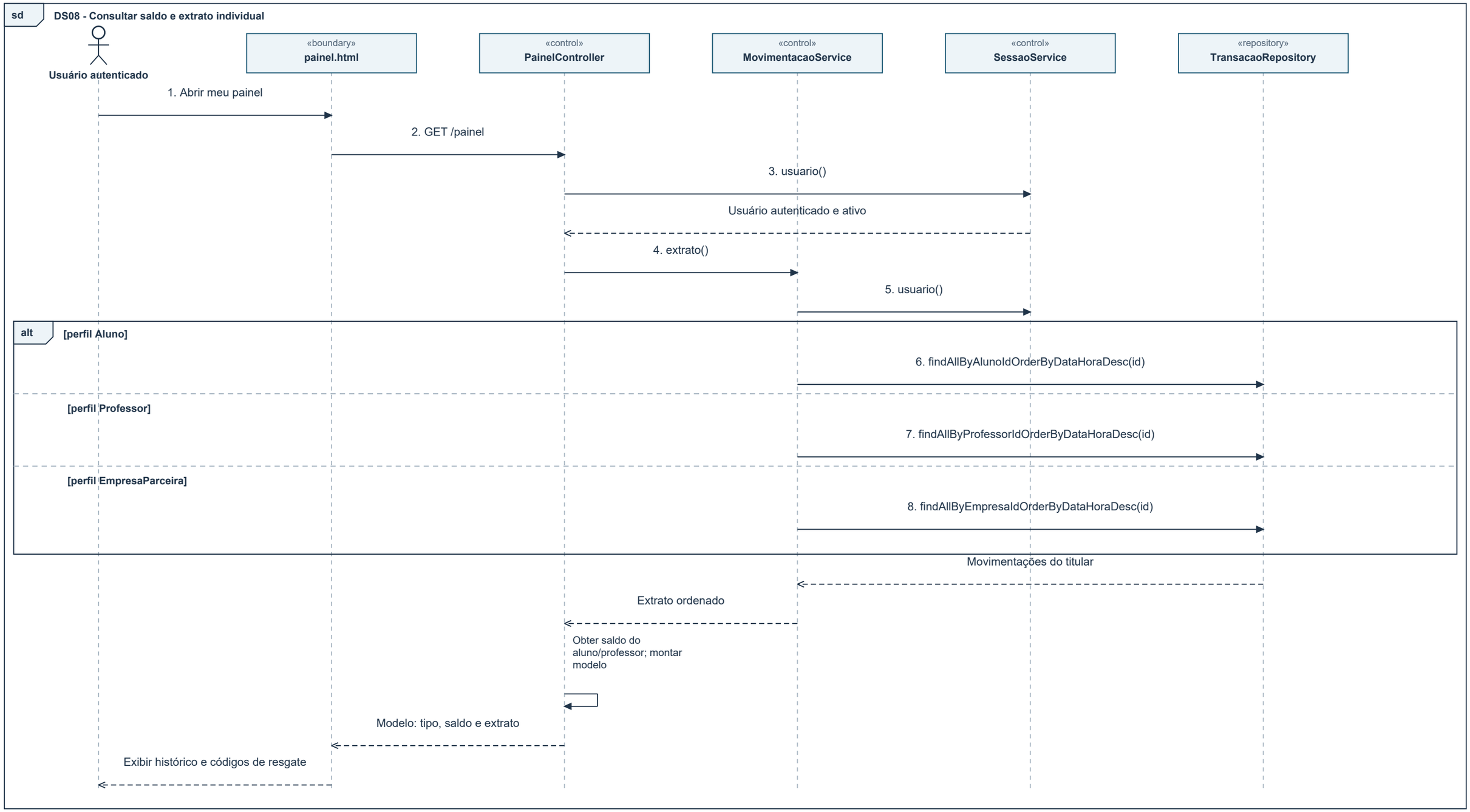


Débito, crédito e registro são transacionais. A implementação não chama serviço de e-mail. Complemento exigido pelo enunciado: DS12 (previsto).

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS08 Consultar saldo e extrato individual

UC06, UC07 | RF07, RF08

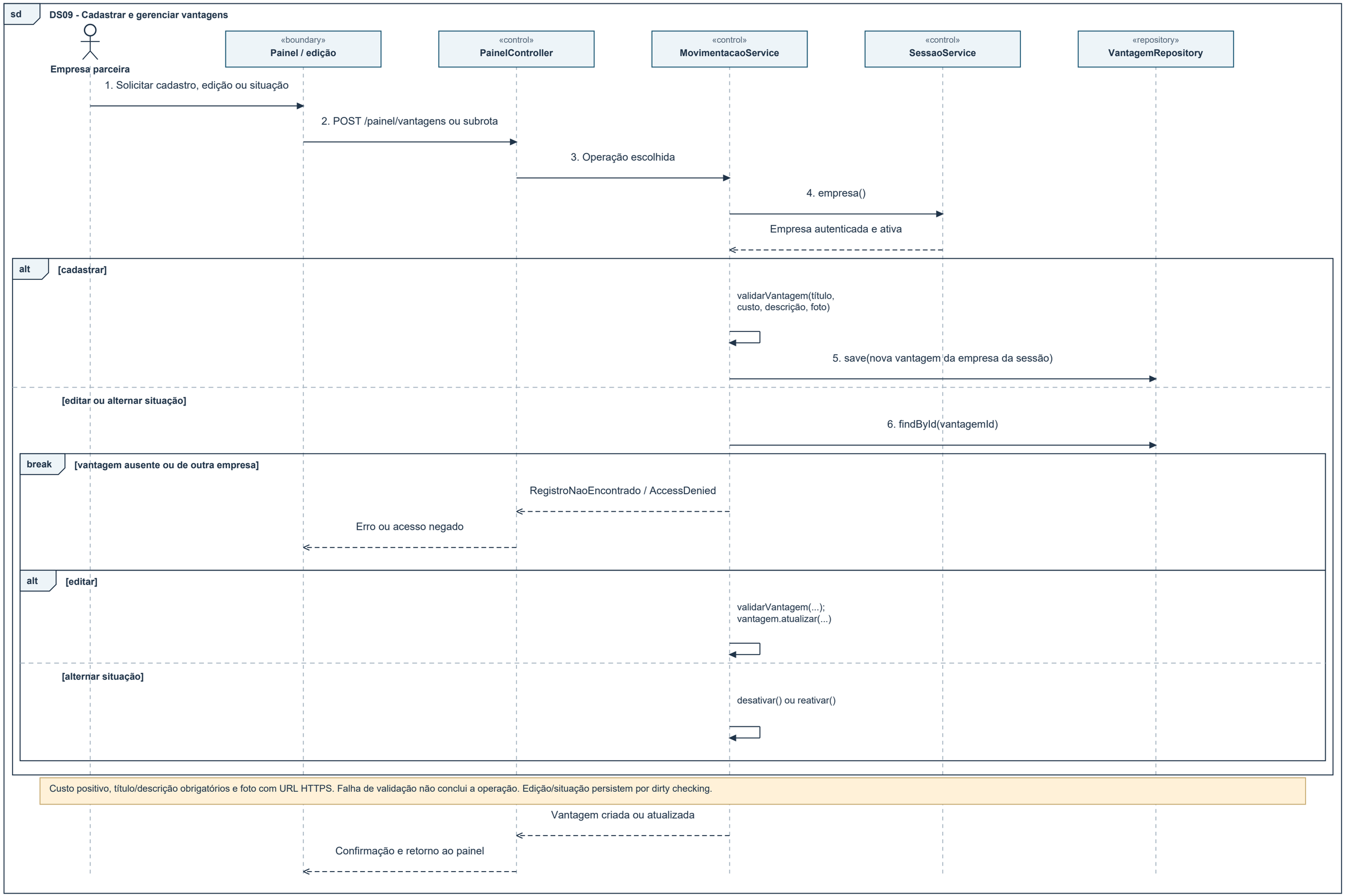


Empresa consulta resgates recebidos e códigos; não possui saldo monetário no painel. Os identificadores utilizados vêm da sessão, não de um usuário escolhido na tela.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS09 Cadastrar e gerenciar vantagens

UC08 e extensão de gestão | RF10

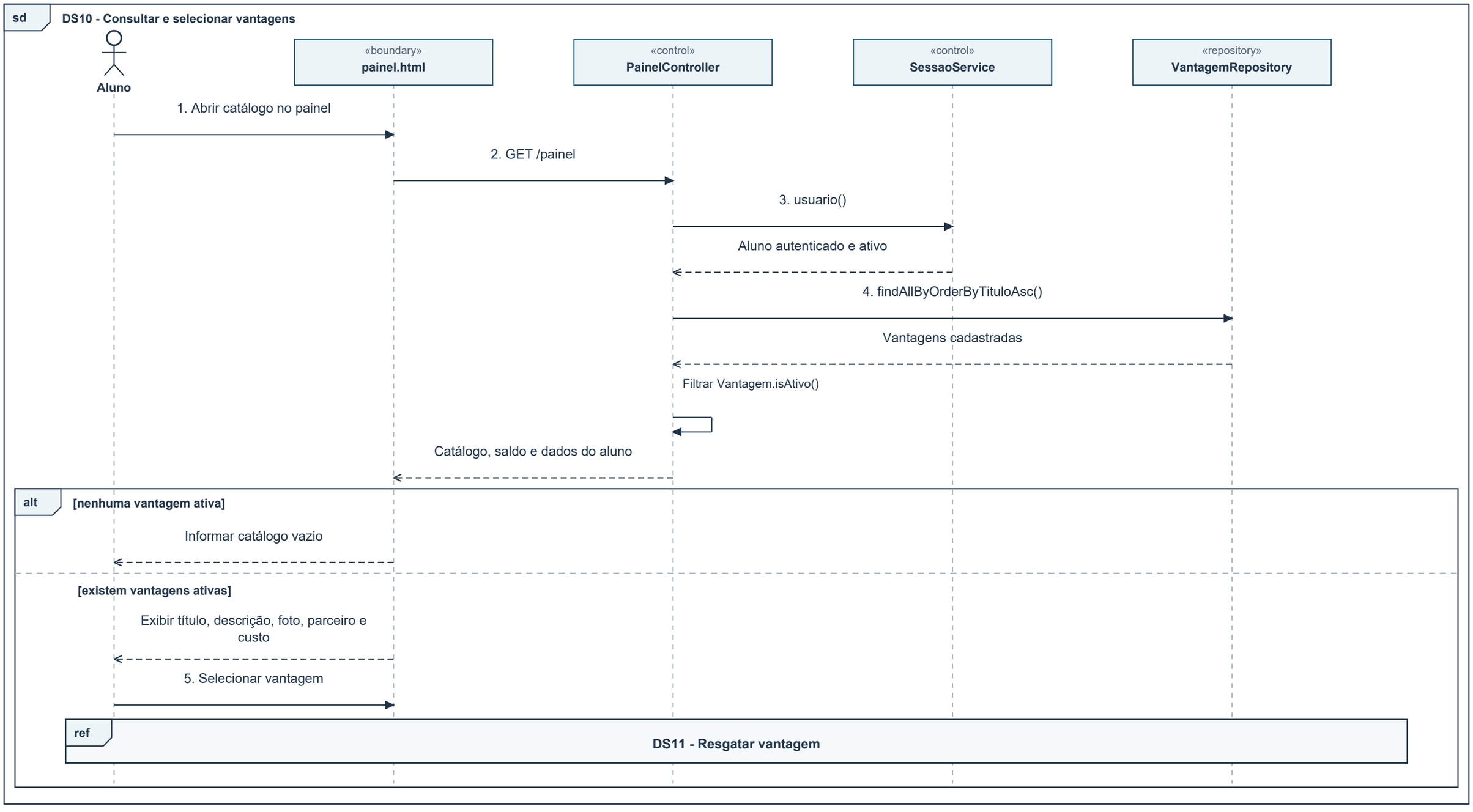


“Estoque” significa catálogo com situação ativa/inativa. O código não implementa quantidade física ou baixa de unidades; esses comportamentos não foram acrescentados ao modelo.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS10 Consultar e selecionar vantagens

UC09 | RF11

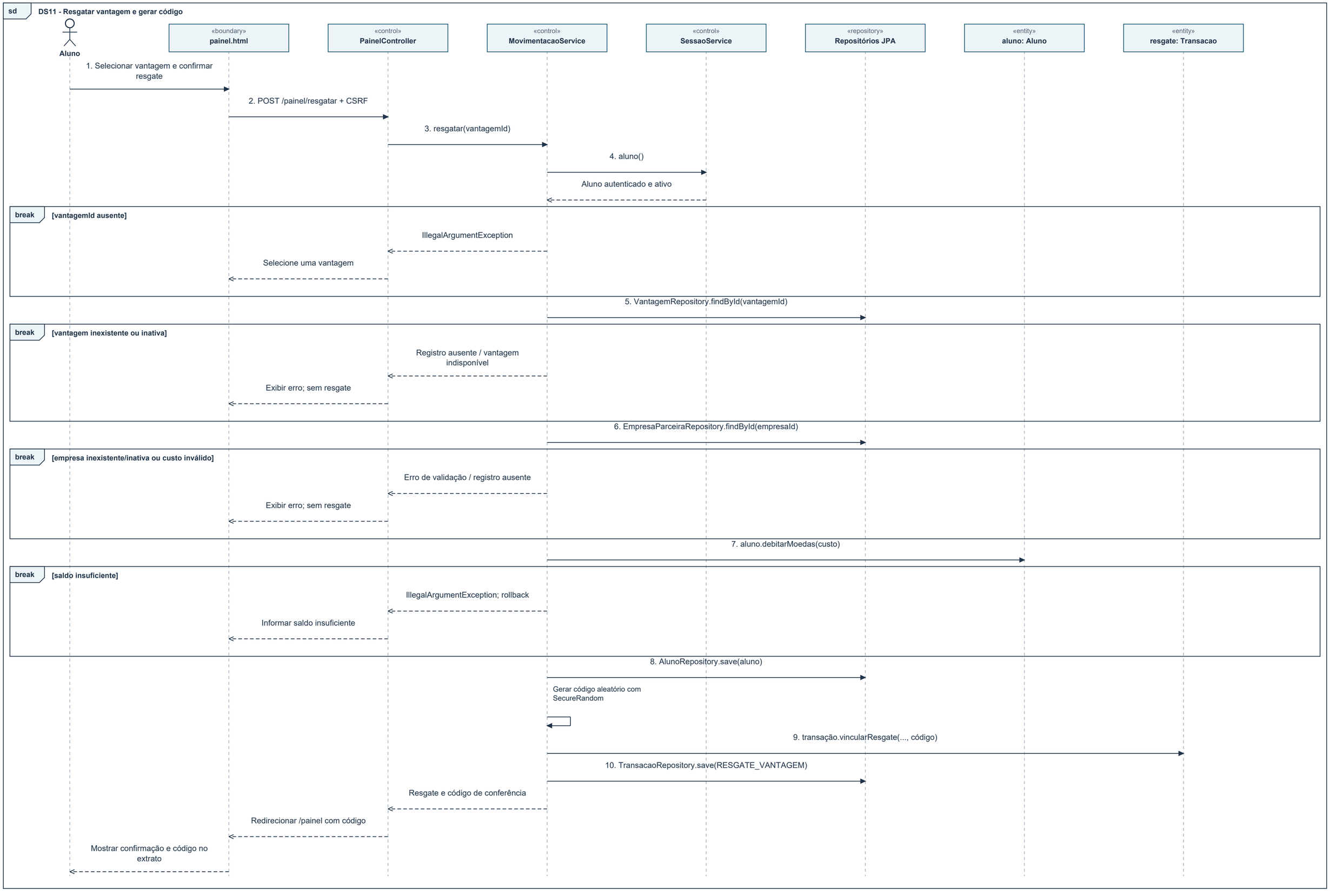


O catálogo MVC filtra a situação da vantagem. A situação da empresa é verificada no resgate (DS11); não foi inventado filtro adicional no catálogo.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS11 Resgatar vantagem e gerar código

UC10 | RF12, RF13; RN08 a RN10



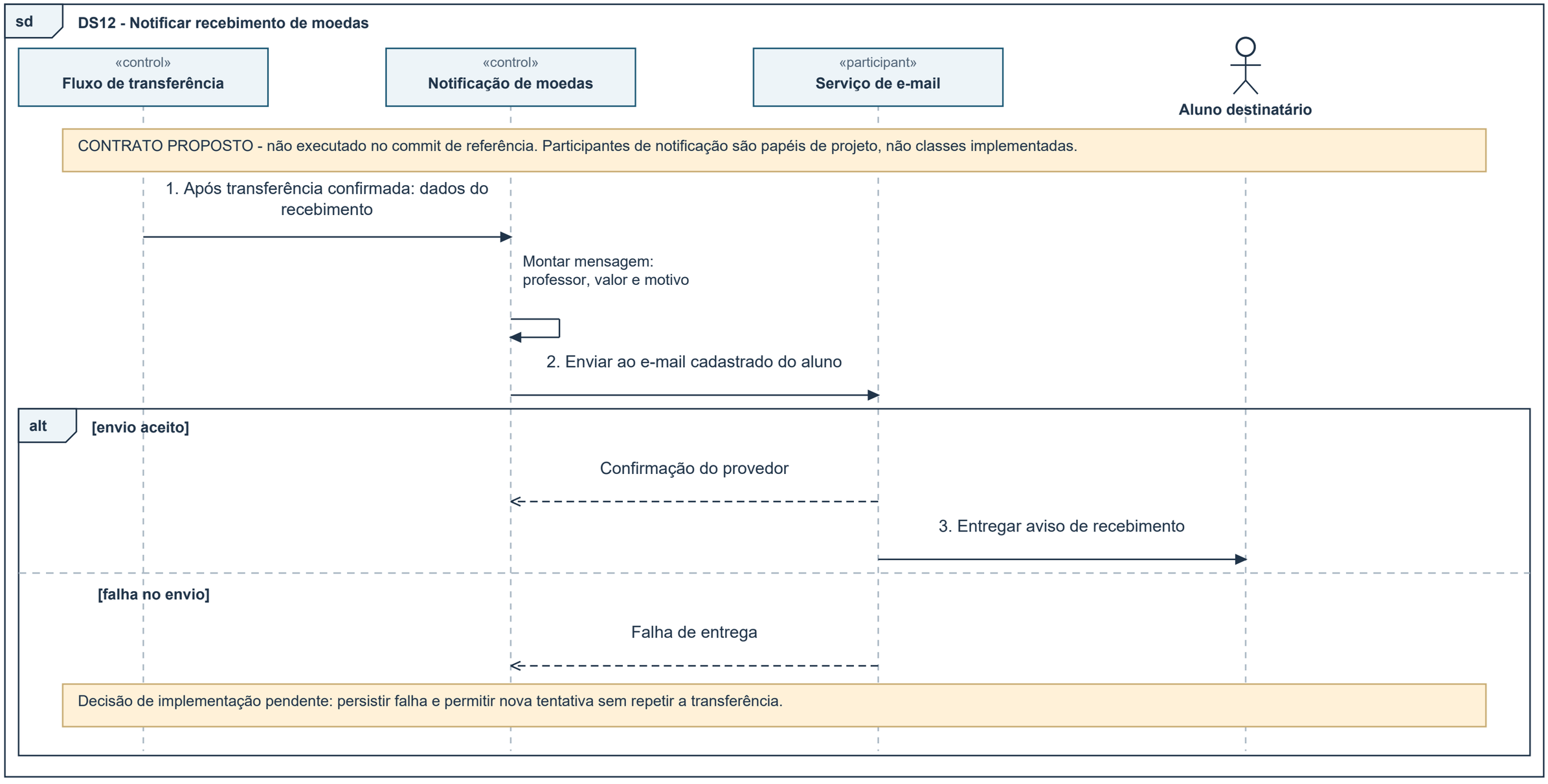
Saldo e resgate persistem na mesma transação. Código também aparece no extrato da empresa (DS08). Não há envio de cupom por e-mail nem validação presencial implementados; DS13 é previsto.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

PREVISTO - NÃO IMPLEMENTADO

DS12 Notificar recebimento de moedas

UC11 - PREVISTO | RF06

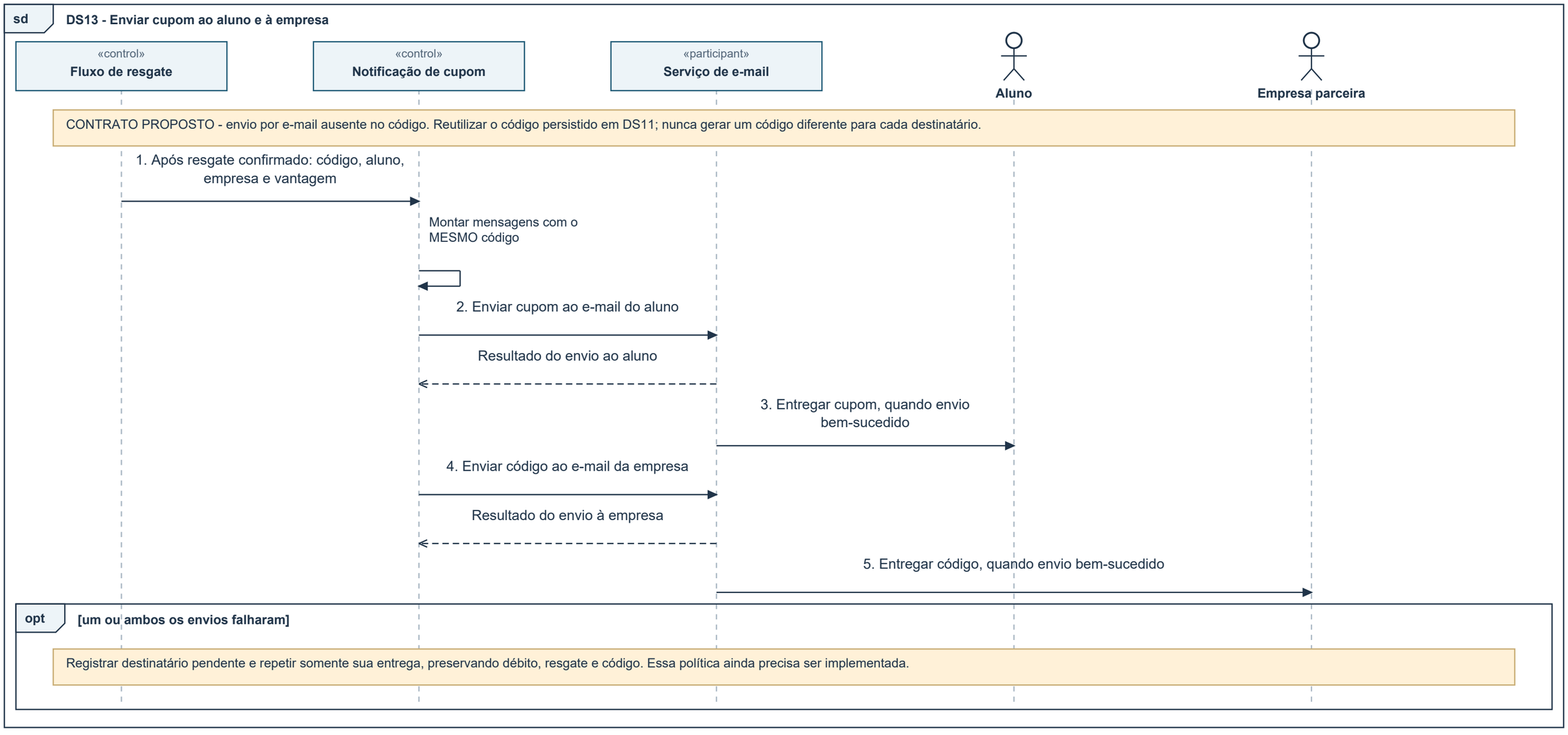


Requisito do enunciado. Propõe-se notificar após confirmação da transação para não avisar sobre transferência revertida. Estratégia de entrega/repetição ainda deverá ser implementada.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS13 Enviar cupom ao aluno e à empresa

UC12 - PREVISTO | RF14, RF15

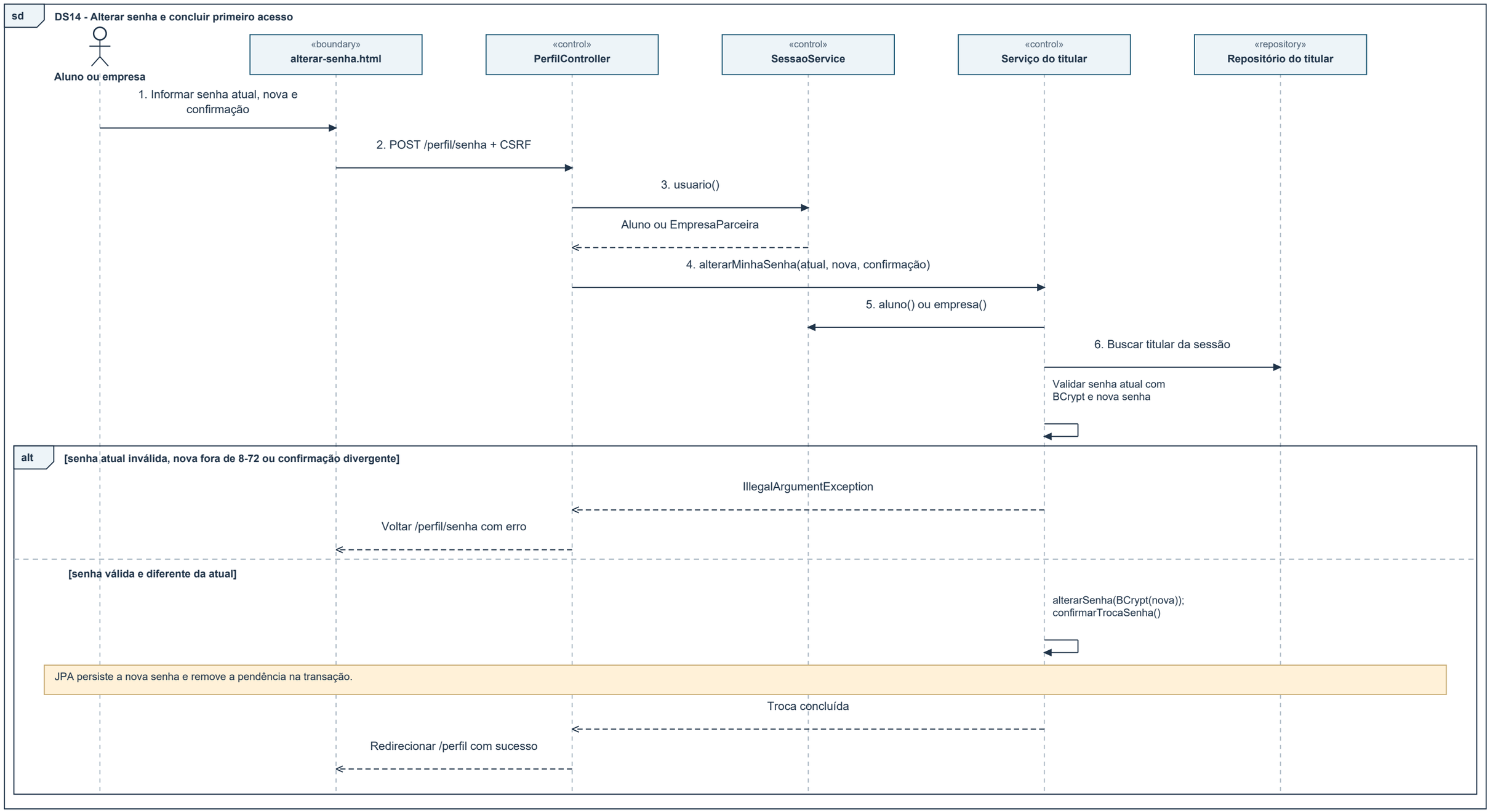


O enunciado exige o mesmo código para conferência presencial. A ordem dos dois envios é uma opção de projeto, não uma exigência da professora.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS14 Alterar senha e concluir primeiro acesso

Extensão de UC01 | RF16, RF17

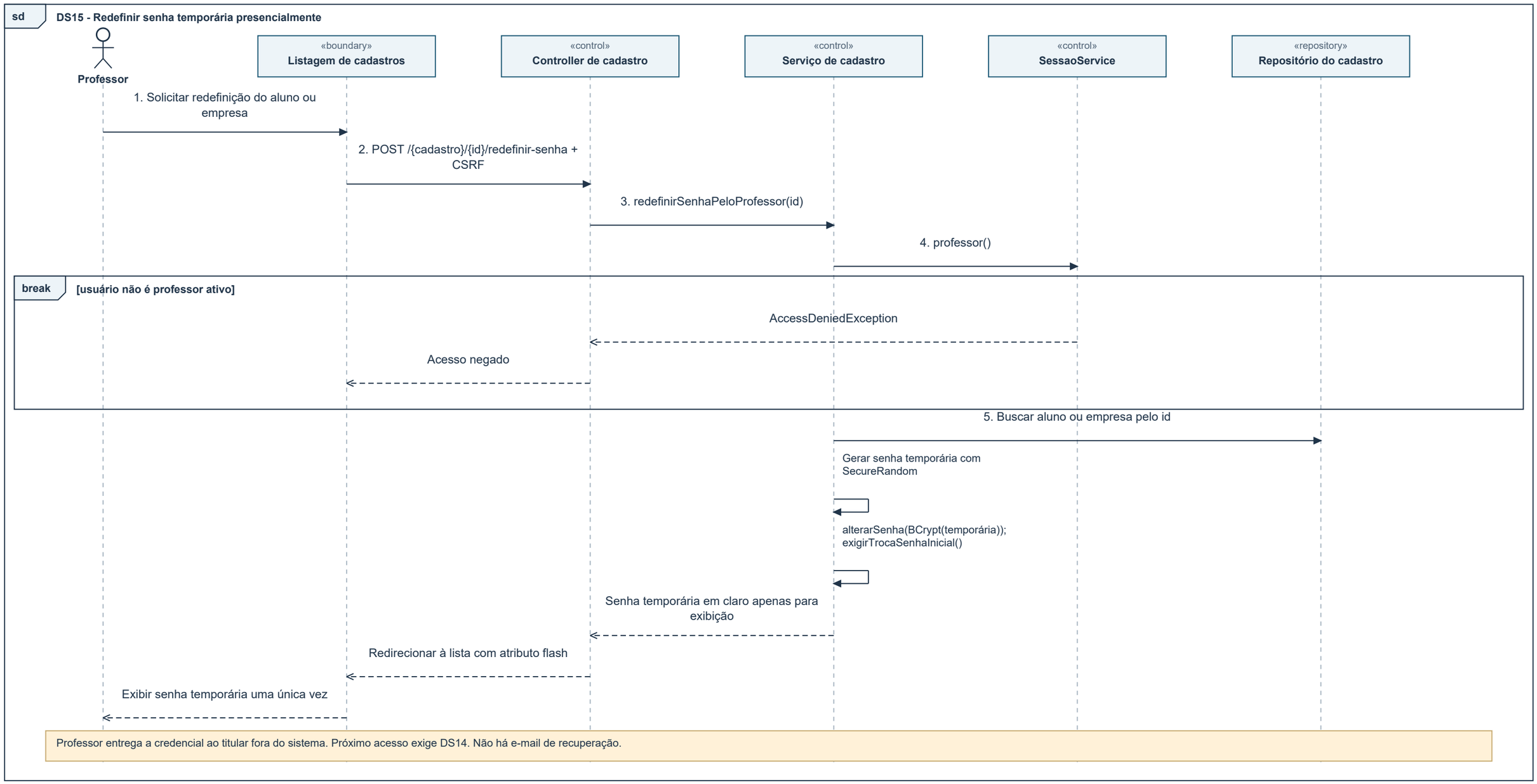


Serviço do titular = AlunoService ou EmpresaParceiraService; repositório correspondente. Esta interface não oferece alteração de senha de professor.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS15 Redefinir senha temporária presencialmente

Extensão de UC02/UC03 | RF16, RF17

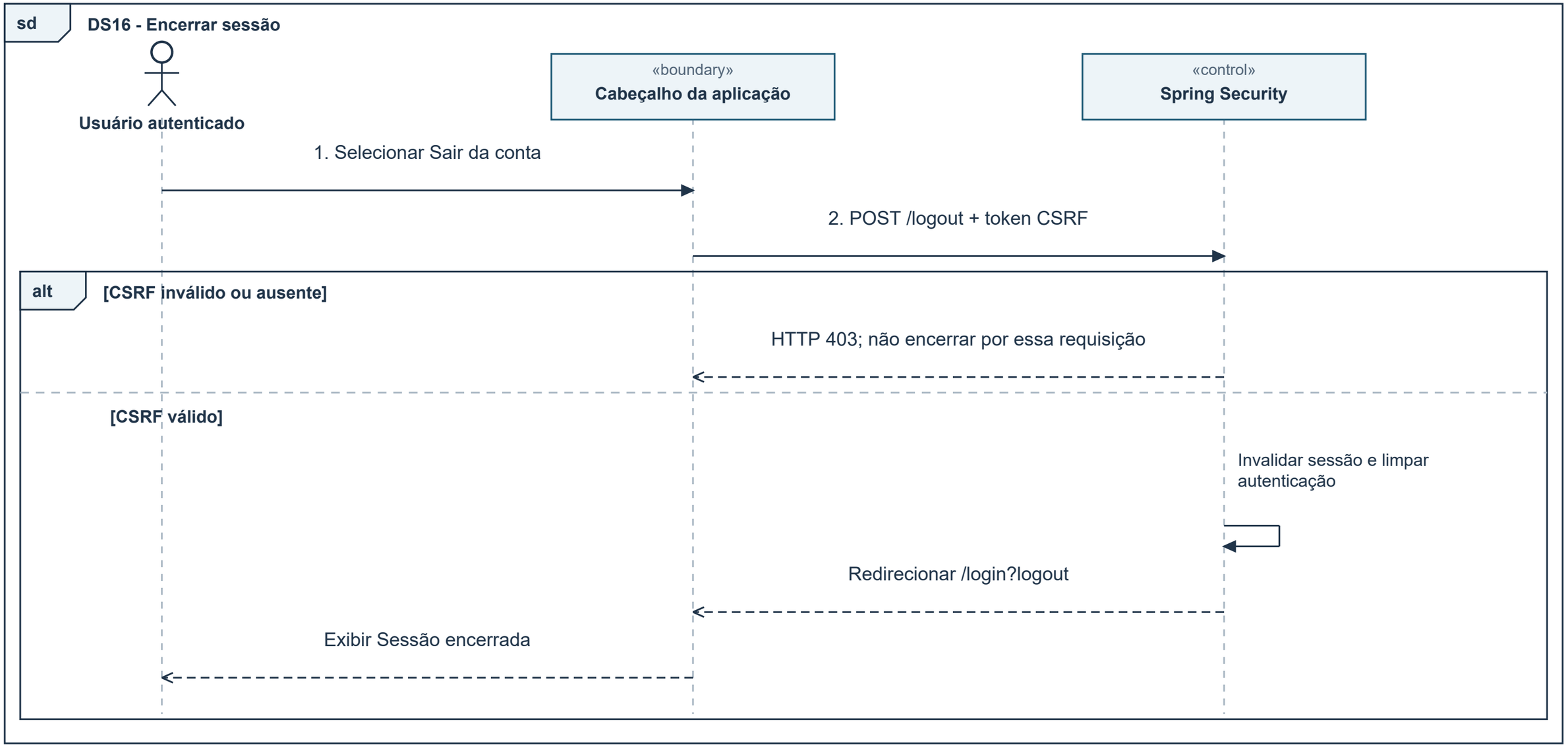


Controller/serviço/repositório correspondem ao tipo de cadastro selecionado; não são novas classes. Entrega presencial é procedimento externo.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

DS16 Encerrar sessão

Extensão de UC01 | RF17

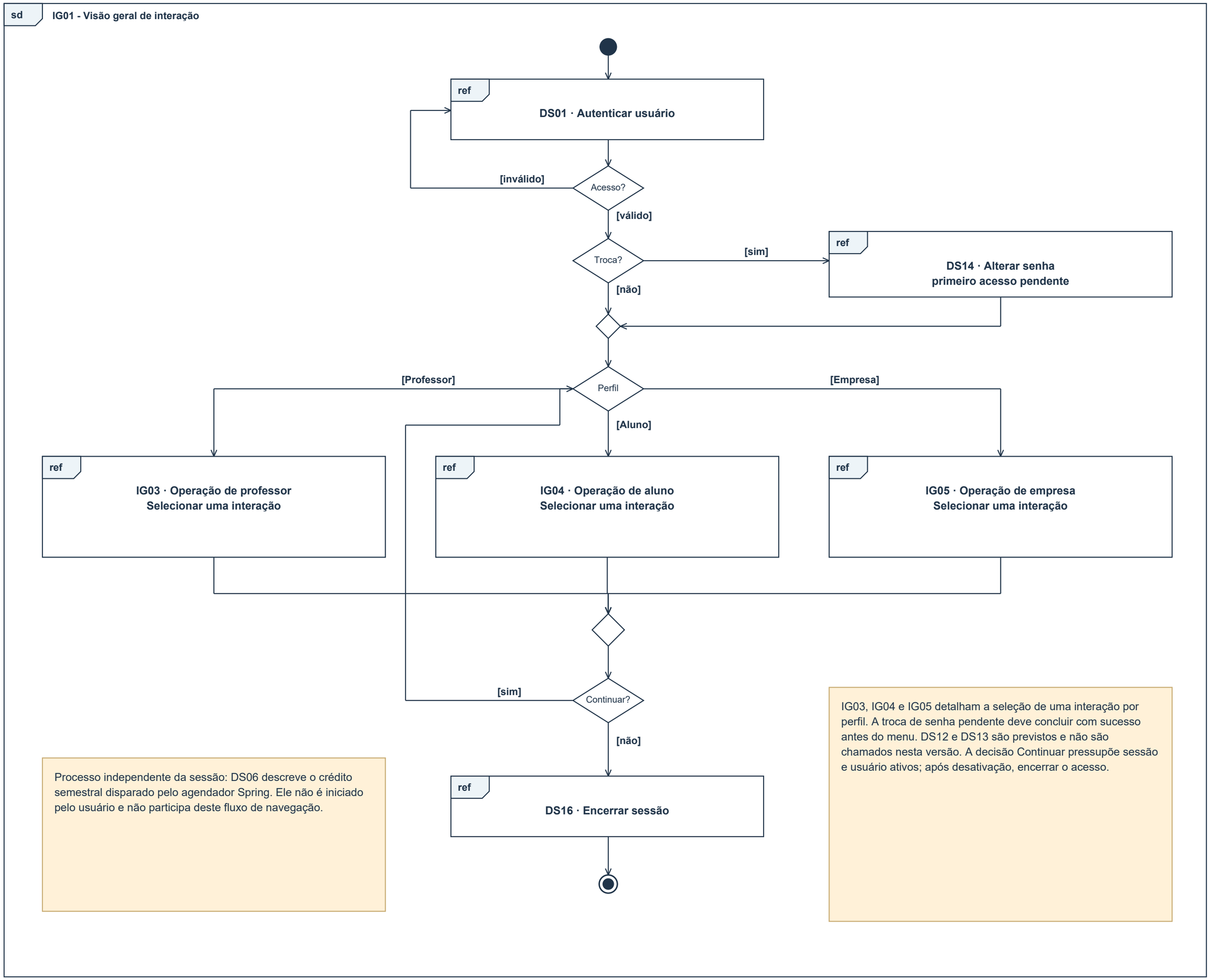


Logout é processado pelo Spring Security, sem controller de aplicação específico.

Referência: sprint-04 @ 63ec823 · UML 2.5.1 · Retornos tracejados; chamadas síncronas com ponta preenchida.

IG01 Visão geral de interação - versão atual

Interações referenciadas por DS; decisões com guardas e retorno ao menu da sessão.

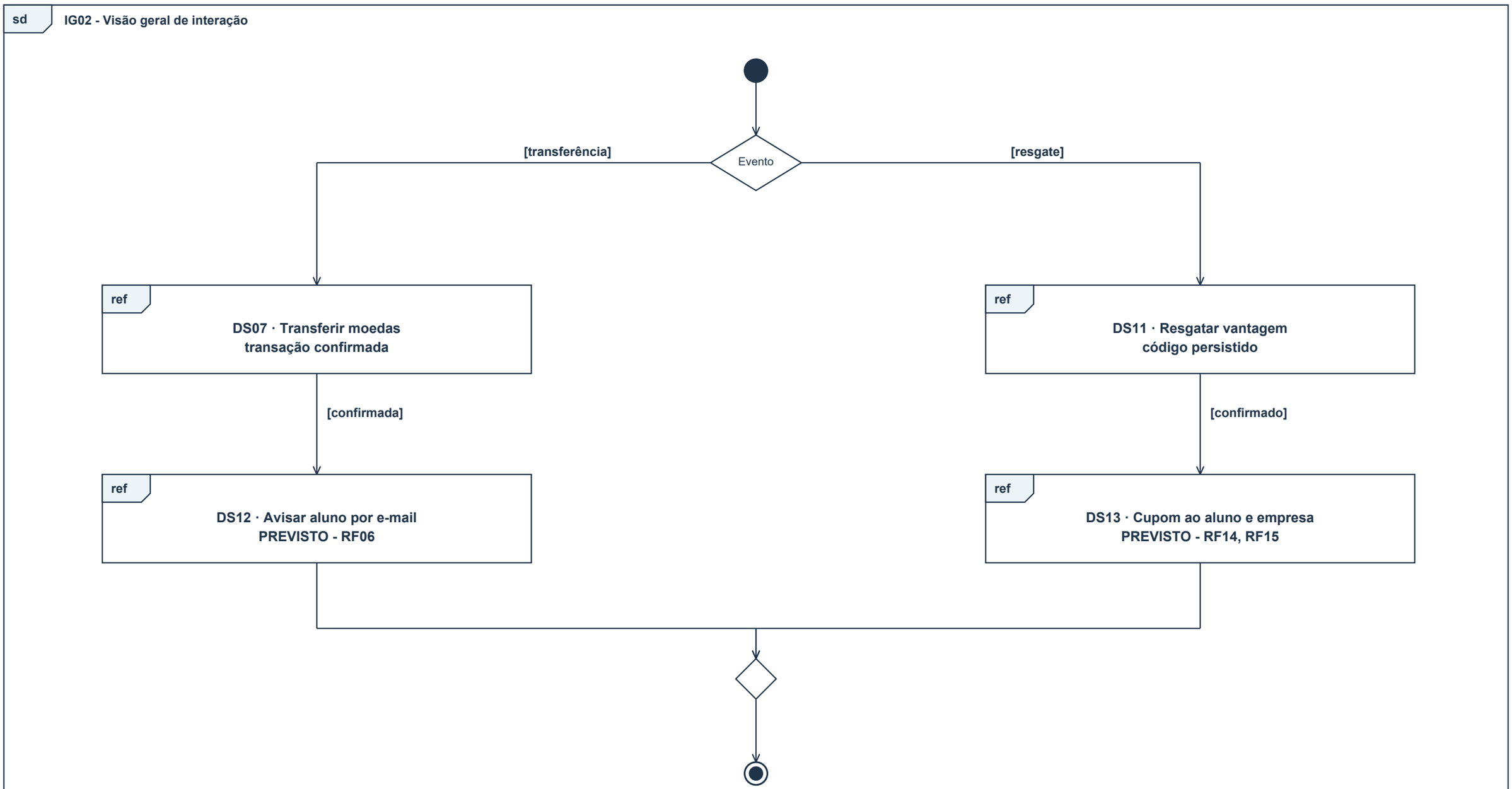


Notação: nó inicial, nó final, decisão/merge, fluxo de controle e InteractionUse com aba ref.

UML 2.5.1 · Referências DS01-DS16 no catálogo · Base: sprint-04 @ 63ec823

IG02 Visão geral de interação - complemento previsto

Interações referenciadas por DS; decisões com guardas e retorno ao menu da sessão.



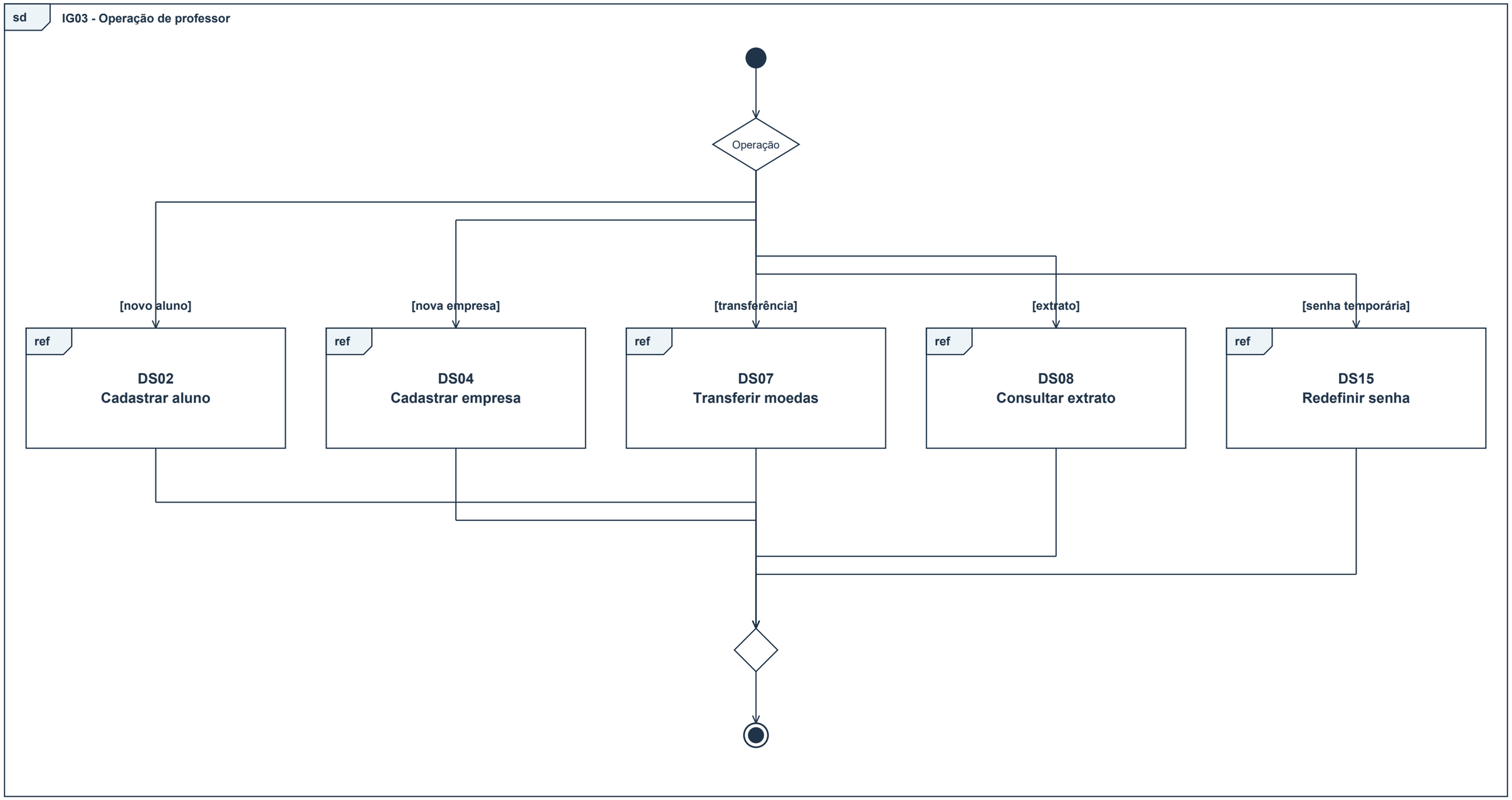
VISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO, NÃO IMPLEMENTADA. A decisão escolhe uma das duas interações conforme o evento; não impõe execução concorrente. DS12 e DS13 deverão ser integrados após confirmação da transação. As mensagens dos dois destinatários usam o mesmo código de DS11. Falha de e-mail não deve gerar novo débito, transferência ou código. A política de repetição e o adaptador de envio ainda são decisões de implementação. O autocadastro de aluno e empresa descrito no enunciado continua divergente do acesso restrito ao professor; resolver essa regra antes de alterar DS02 e DS04.

Notação: nó inicial, nó final, decisão/merge, fluxo de controle e InteractionUse com aba ref.

UML 2.5.1 · Referências DS01-DS16 no catálogo · Base: sprint-04 @ 63ec823

IG03 Operação de professor

Refinamento de IG01 · Uma operação por passagem; retornar ao menu após sua conclusão.

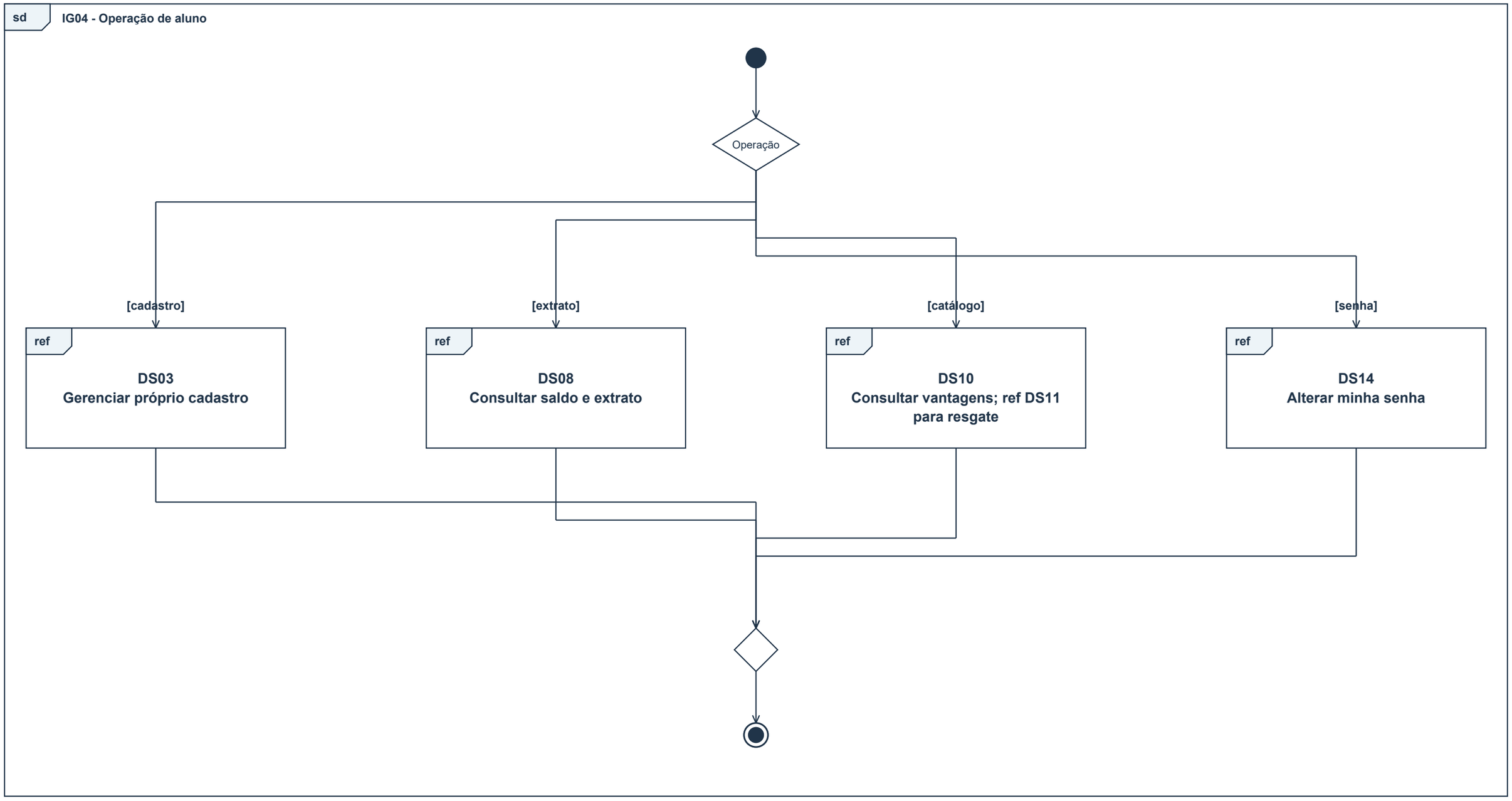


Decisão: alternativas exclusivas. Merge: reúne alternativas; não é sincronização paralela.

Base sprint-04 @ 63ec823 · Toda referência DS corresponde a um diagrama de sequência deste catálogo.

IG04 Operação de aluno

Refinamento de IG01 · Uma operação por passagem; retornar ao menu após sua conclusão.

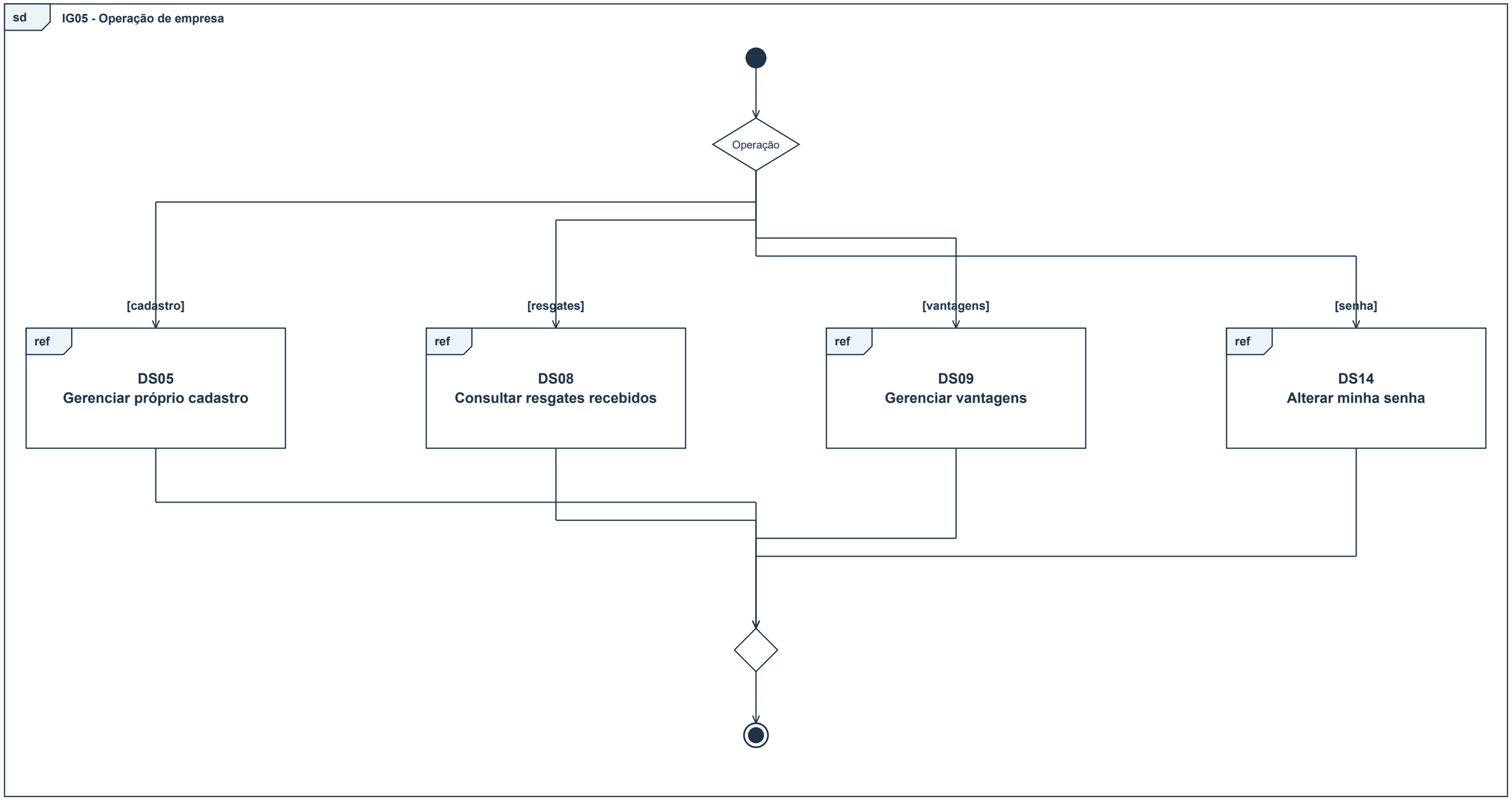


Decisão: alternativas exclusivas. Merge: reúne alternativas; não é sincronização paralela.

Base sprint-04 @ 63ec823 · Toda referência DS corresponde a um diagrama de sequência deste catálogo.

IG05 Operação de empresa

Refinamento de IG01 · Uma operação por passagem; retornar ao menu após sua conclusão.



Decisão: alternativas exclusivas. Merge: reúne alternativas; não é sincronização paralela.

Base sprint-04 @ 63ec823 · Toda referência DS corresponde a um diagrama de sequência deste catálogo.